அடிப்பாகம் (Base)

இது வார்ப்பிரும்பால் ஆனது. தரையின் மீது போல்ட் மற்றும் நட் மூலம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். தூண்பாகம் மற்றும் இதர பாகங்களை அடிப்பாகம் தாங்கி கொண்டுள்ளது. அடிப்பாகத்தின் மேற்பரப்பு துல்லியமாக இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்டு நீளவாக்கில் பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டிருக்கும். பெரிய, கனமான பணிப்பொருளில் துளையிடும் பொழுது இதன் மீது நேரடியாக வைத்து துளையிடலாம்.

தூண்பாகம் (Column)

தூண்பாகமானது அடிப்பாகத்தின் மேல் செங்குத்தாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இது பணிமேடை மற்றும் சுழற்றித் தலைபாகத்தை தாங்கி நிற்கிறது. அதிக வெட்டும் வேகம் கொடுத்து இயந்திரப்பணி செய்கையில் அதைத் தாங்கும் சக்தி தூண் பாகத்திற்கு உண்டு.

பணிமேடை (Work Table)

பணிமேடையானது தூண்பாகத்தில் மேலும் கீழும் நகரும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மேற்பரப்பில் T–வடிவ பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டு, பிடிப்பு சாதனங்கள் மூலம் பணிப்பொருட்கள் பிடிக்கப்படுகிறது. பணிப்பொருளின் அளவிற்கு ஏற்ப, பணிமேடையை மேலும் கீழும் நகற்றலாம். இதற்கு தூண்பாகத்தில் பொருத்தப்பட்ட தட்டை பல்லிணையும், கைப்பிடியில் உள்ள சிறுப்பல்லிணை அமைப்பும் பயன்படுகிறது. பணிமேடையை இருந்த இடத்திலேயே அதன் அச்சு வழியாக 360° வரை சுழற்றியமைக்கலாம்.

சுழற்றியின்தலைப்பாகம் (Spindle Head)

இது தூண் பாகத்தின் மேல் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மின்மோட்டார் மற்றும் சுழற்றிக்கு ஊட்டம் தரும் இயந்திர நுட்பம் இதில் அடங்கியுள்ளது. கை ஊட்டம் மற்றும் தானியங்கி விரைவு ஊட்ட வசதி உள்ளது. துளையிடும் அலகினை துளையிட வேண்டிய பகுதிக்கு விரைவாக கொண்டு வரலாம். துளையிட்ட பிறகு சுழற்றி தானாக மேல்நோக்கி செல்லும் வசதியும் உண்டு.

2.8 ஆரம் வழி நகரும் துளையிடும் இயந்திரம் (Radial Drilling Machine)

ஆரம் வழி நகரும் துளையிடும் இயந்திரம் நடுத்தர மற்றும் பெரிய கனமான பணிப்பொருட்களில் துளை மற்றும் மரையிட ஏற்ற இயந்திரமாகும். பெரிய கனரக தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுகிறது. இதில் 50 மிமீ–க்கு மேல் விட்டமுள்ள துளைகளை போடலாம்.

ஆரம் வழி நகரும் துளையிடும் இயந்திரத்தின் அமைப்பானது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் முக்கிய பாகங்கள் அடிப்பாகம், தூண்பாகம், ஆரக்கை, சுழற்றி தலைப்பாகம், சுழற்றிக்கு வேகம் மற்றும் ஊட்டம் தரும் இயந்திர நுட்பம் போன்றவை ஆகும்.

அடிப்பாகம் (Base)

இது நீண்ட செவ்வக மற்றும் அகலமான அமைப்பு உடைய வார்பிரும்பினால் செய்யப்பட்ட பாகமாகும். தரையில் பொருத்துவதற்கான துளைகள் போடப்பட்டிருக்கும். மேற்பரப்பு துல்லியமாக பொறிப்பணி செய்யப்பட்டு. பணிப்பொருளை பிடிக்க ஏதுவாக T–வடிவ பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டிருக்கும்.

தூண்பாகம் (Column)

தூண்பாகம் அடிப்பாகத்தின் மீது செங்குத்தாக பொருத்தப்பட்ட, உருளை வடிவ பெரிய பாகமாகும். இதில் ஆரக்கை (Radial Arm) என்ற பாகம் மேலும் கீழும் ஏறி, இறங்கும் வகையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இது வழி நடத்தும் மரையாணியுடன் இணைக்கப்பட்டு, ஆரக்கையை செங்குத்தாக, பணிப்பொருளின் அளவிற்கு ஏற்ப மேலும் கீழும் நகரச் செய்ய பயன்படுகிறது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 42 1/7/2020 3:41:08 PM